

2. Použitím fundamentálního řešení rovnice vedení tepla formulujte a dokažte větu o řešení Cauchyovy úlohy pro rovnici vedení tepla (pro nulovou pravou stranu) v klasickém smyslu a ve smyslu distribucí.

25.2.4 Cauchyova úloha pro RVT

Nechť $u_0 \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$ a existují $C > 0$ a $m \in \mathbb{N}$

taková, že:

$$|u_0(x)| \leq C(1+|x|^2)^m \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

Pak funkce

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{N}{2}}} \int_{\mathbb{R}^N} u_0(y) e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} dy$$

splňuje $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^N)$ a distribuce Tu

je řešením úlohy:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \quad \text{na } (0, T) \times \mathbb{R}^N$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

Pokud navíc $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$ a u_0 je spojitá

v bodě $x_0 \in \mathbb{R}^N$, pak

$$\lim_{\substack{(t, x) \in (0, T) \times \mathbb{R}^N \\ \rightarrow (0, x_0)}} u(t, x) = u_0(x_0)$$

Důkaz

Díky nejvyšší polygonálnímu větu $u_0(x)$ je

funkce $u(t, x) = (U(t, \cdot) * u_0)(x)$ dobře

definována na $(0, \infty) \times \mathbb{R}^N$, lokálně omezená,

a tudíž lokálně integrovatelná, nekonečněkrát spojitě

diferencovatelná (lokální konstruktivně integrovatelná

majoranty pro větu o derivaci integrálu podle parametru,

na jednotlivé parametrické derivace) a platí

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = u_0 * \frac{\partial U}{\partial t} - u_0 * \Delta U = u_0 * \left(\frac{\partial U}{\partial t} - \Delta U \right) = 0$$

Splňují počáteční podmínky:

Pro $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ a $g_k(x) = U(t_k, x)$ máme:

$$\langle T_{u_0} * g_k, \varphi \rangle \stackrel{\text{definice}}{=} \int_{\mathbb{R}^N} u_0(x) \left(\int_{\mathbb{R}^N} g_k(y-x) \varphi(y) dy \right) dx$$

$$\stackrel{\text{vlast.}}{=} \int_{\mathbb{R}^N} u_0(x) \left(\int_{\mathbb{R}^N} g_k(x-y) \varphi(y) dy \right) dx$$

$$\stackrel{\text{komutativita}}{=} \int_{\mathbb{R}^N} u_0(x) \left(\int_{\mathbb{R}^N} g_k(y) \varphi(x-y) dy \right) dx$$

$$\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^N} g_k(y) \left(\int_{\mathbb{R}^N} u_0(x) \varphi(x-y) dx \right) dy$$

$$\stackrel{\text{definice}}{=} \left\langle T_{g_k}(y), \int_{\mathbb{R}^N} u_0(x) \varphi(x-y) dx \right\rangle$$

$$\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \left\langle \delta_0(y), \int_{\mathbb{R}^N} u_0(x) \varphi(x-y) dx \right\rangle$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} u_0(x) \varphi(x) dx = \langle T_{u_0}, \varphi \rangle$$

$$\Rightarrow \text{máme} \quad T_{u_0} * g_k \xrightarrow{*} u_0 \quad \text{pro } k \rightarrow \infty$$

Opakovanost Fubiniho:

$$\int_{\mathbb{R}^N} |u_0(x)| |\varphi(x-y)| dx = \int_{\mathbb{R}^N} |u_0(x+y)| |\varphi(x)| dx$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} C(1+|x+y|^2)^m |\varphi(x)| dx$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} C(1+|x|^{2m} + |y|^{2m}) |\varphi(x)| dx$$

$$\leq C(1+|y|^2)^m \int_{\mathbb{R}^N} |\varphi(x)| dx$$

$$+ C \int_{\mathbb{R}^N} |x|^{2m} |\varphi(x)| dx$$

$$\leq C(1+|y|^2)^m \quad \leftarrow \text{konstanta } C \text{ se utíká}$$

$$\int_{\mathbb{R}^N} |g_k(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^N} |u_0(x)| |\varphi(x-y)| dx \right) dy$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} |g_k(y)| C(1+|y|^2)^m dy < \infty$$

Pokud navíc $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$ a u_0 je spojitá v $x_0 \in \mathbb{R}^N$,

pořádkem výsledek plyne z formule pro $x_k \rightarrow x_0$ v $\mathbb{R}^N$

a $t_k \rightarrow 0^+$:

$$u(t_k, x_k) - u_0(x_0) = \left| \begin{array}{l} z = \frac{x_k - y}{2\sqrt{t_k}} \\ dz = \left(\frac{1}{2\sqrt{t_k}} \right)^N dy \end{array} \right|$$

$$= \frac{1}{\pi^{\frac{N}{2}}} \int_{\mathbb{R}^N} e^{-|z|^2} u_0(x_k - 2\sqrt{t_k} z) dz - u_0(x_0)$$

$$= \frac{1}{\pi^{\frac{N}{2}}} \int_{\mathbb{R}^N} e^{-|z|^2} \left(\underbrace{u_0(x_k - 2\sqrt{t_k} z) - u_0(x_0)}_{\leq 2\|u_0(\dots) - \dots\|_{L^\infty} = C} \right) dz$$

$$\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \quad \text{díky} \quad \leq 2\|u_0(\dots) - \dots\|_{L^\infty} = C$$

Lebesgueovi větě

o majorované konvergenci s majorantou

$$Ke^{-|z|^2}$$